

INCENDIOS

Ficha del conjunto de datos de vigilancia forestal por cuadrícula

Referencia AFA/CCF/2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 9 400 registros • 16 campos • cada registro corresponde a una cuadrícula forestal en un día de la campaña • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de la vigilancia diaria de cuadrículas forestales durante la campaña de incendios. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. Las cuadrículas tienen cien hectáreas nominales y las variables meteorológicas proceden de la estación automática más próxima.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
fecha	Fecha del día de vigilancia.
tipo_vegetacion	Formación vegetal dominante en la cuadrícula.
dias_sin_lluvia	Días consecutivos sin precipitación apreciable en la cuadrícula.
temperatura_max_c	Temperatura máxima registrada en la cuadrícula ese día. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.
incendio	Indica si en la cuadrícula se declaró un incendio forestal ese día.
humedad_rel_pct	Humedad relativa mínima registrada ese día.
viento_max_kmh	Racha máxima de viento registrada ese día.
carga_combustible_tha	Biomasa seca disponible por hectárea según el último inventario. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.
pendiente_media_pct	Pendiente media del terreno de la cuadrícula.
distancia_pista_m	Distancia del centro de la cuadrícula a la pista forestal más próxima. Se vuelca del sistema de gestión en la misma carga que el resto del fichero.
visitantes_dia	Visitantes estimados en la cuadrícula ese día.
altitud_m	Altitud media de la cuadrícula sobre el nivel del mar.
provincia	Provincia en que se sitúa la cuadrícula.
tratamiento_selvicola_5a	Indica si la cuadrícula recibió tratamiento selvícola en los últimos cinco años.
superficie_cuadrícula_ha	Superficie de la cuadrícula de vigilancia.

Campo	Definición de negocio
titularidad	Titularidad del monte en que se sitúa la cuadrícula. Se consolida con periodicidad mensual junto con los demás campos.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	n	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Días sin lluvia	9 400	0	13,95	13,52	0,00	4,00	10,00	20,00	122,00
Temperatura máxima (°C)	9 400	0	25,95	7,88	-2,00	20,60	25,90	31,30	58,00
Racha máxima de viento (km/h)	9 400	0	23,88	11,96	1,60	15,10	21,90	30,60	91,80
Carga de combustible (t/ha)	9 400	0	17,88	10,37	0,50	10,30	15,90	23,23	85,10
Distancia a pista forestal (m)	9 400	0	1 004,78	1 165,49	22,00	358,00	652,00	1 222,00	14 996,00
Visitantes estimados al día	9 400	0	17,89	20,36	0,00	4,00	11,00	25,00	205,00
Altitud media (m)	9 400	0	823,54	406,12	20,00	539,00	819,00	1 097,00	2 610,00
Superficie de la cuadrícula (ha)	9 400	0	100,00	0,50	98,10	99,70	100,00	100,30	101,90

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Fecha	460	0	12/11/2024	34 (0,4 %)
Tipo de vegetación dominante	18	0	pinar	1 811 (19,3 %)
Incendio declarado	2	0	no	8 535 (90,8 %)
Humedad relativa mínima	693	0	34,6 %	44 (0,5 %)
Pendiente media	615	0	15,8 %	44 (0,5 %)
Provincia	5	0	provincia A	1 923 (20,5 %)
Tratamiento selvícola reciente	2	0	no	7 432 (79,1 %)
Titularidad del monte	3	0	privada	4 190 (44,6 %)

El reparto completo de la variable cualitativa con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Tipo de vegetación dominante	n	%
pinar	1 811	19,3
matorral	1 665	17,7
pastizal	1 223	13,0
encinar	1 193	12,7
cultivo	914	9,7
frondosas	757	8,1

Tipo de vegetación dominante	<i>n</i>	%
pinar	231	2,5
PINAR	216	2,3
MATORRAL	212	2,3
matorral	194	2,1
encinar	163	1,7
ENCINAR	158	1,7
pastizal	152	1,6
PASTIZAL	121	1,3
FRONDOSAS	107	1,1
CULTIVO	103	1,1
frondosas	93	1,0
cultivo	87	0,9
Total	9 400	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

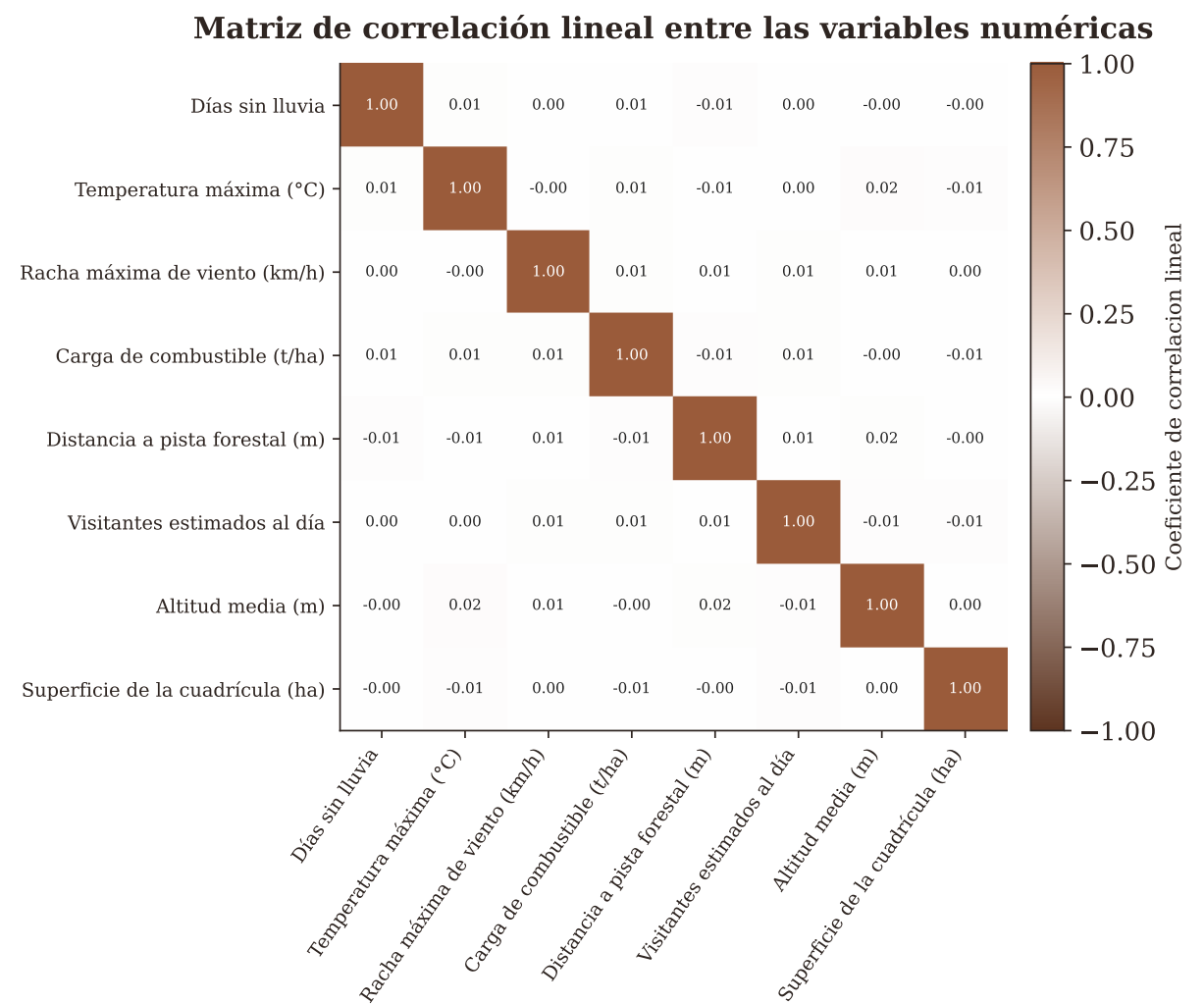


Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.

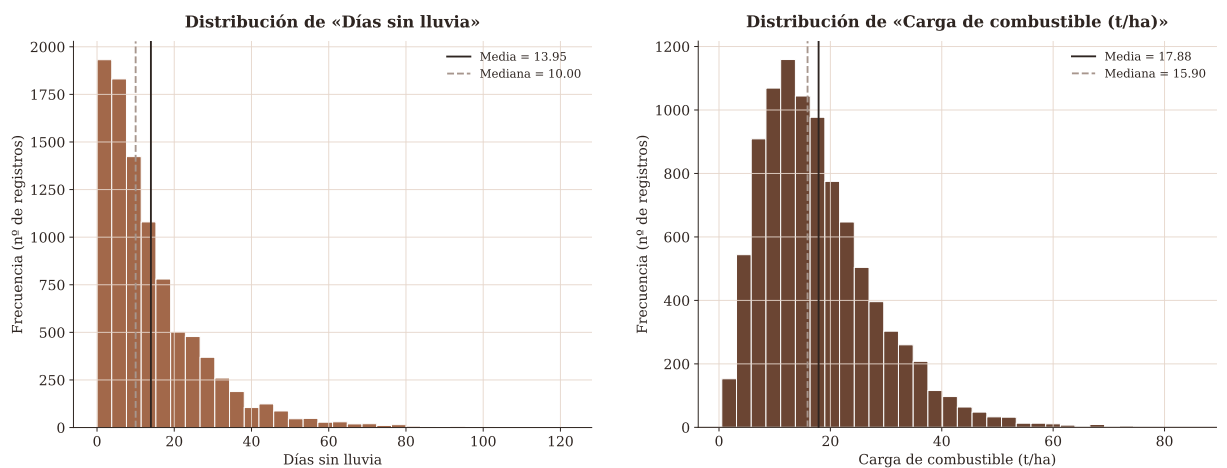


Figura 2. Distribución de «Días sin lluvia» (izquierda) y de «Carga de combustible (t/ha)» (derecha).

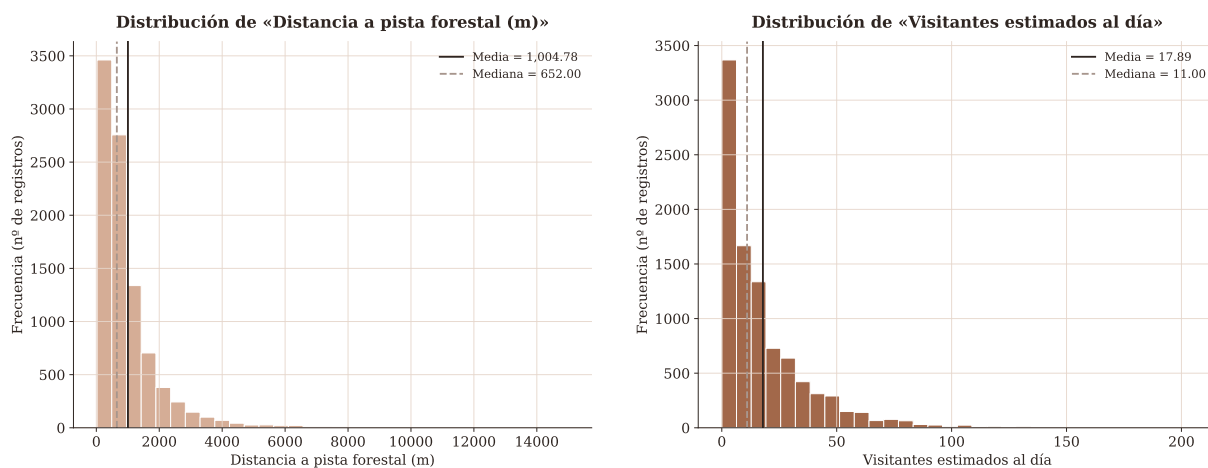


Figura 3. Distribución de «Distancia a pista forestal (m)» (izquierda) y de «Visitantes estimados al día» (derecha).

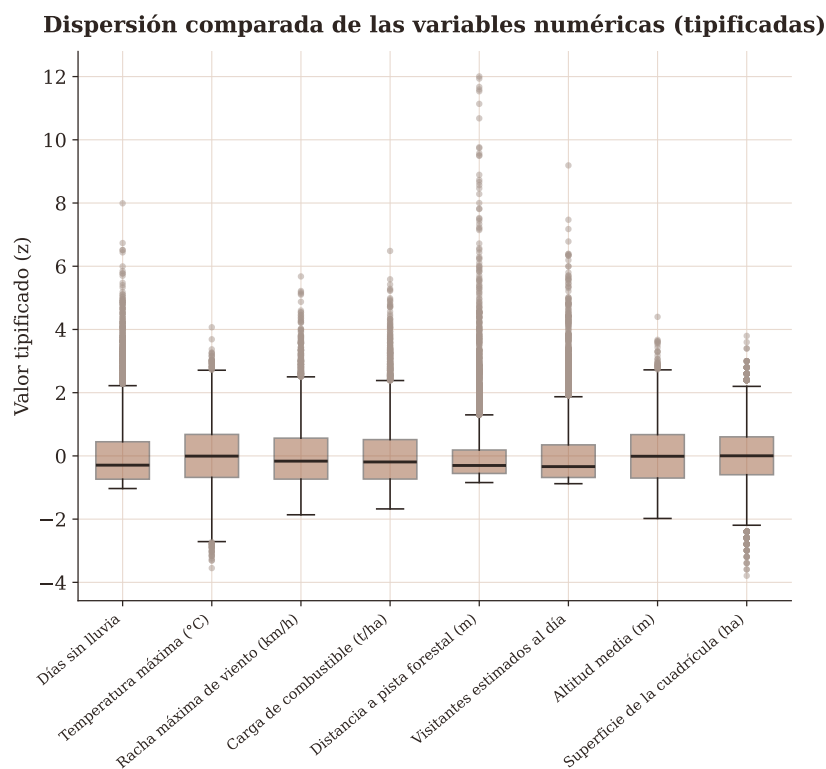


Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.

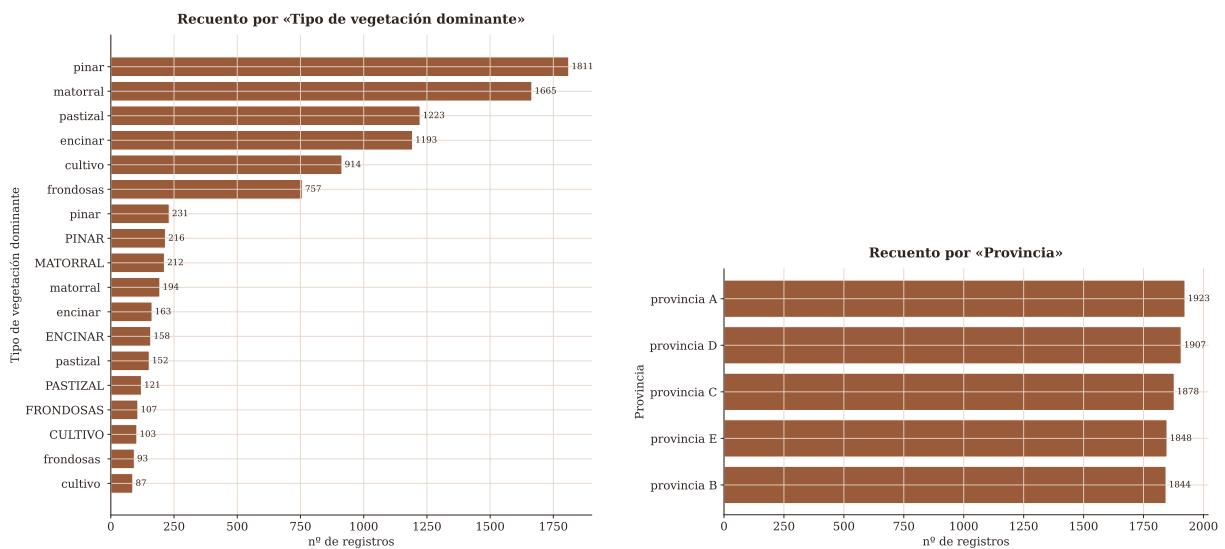


Figura 5. Recuento de registros por «Tipo de vegetación dominante» (izquierda) y por «Provincia» (derecha).

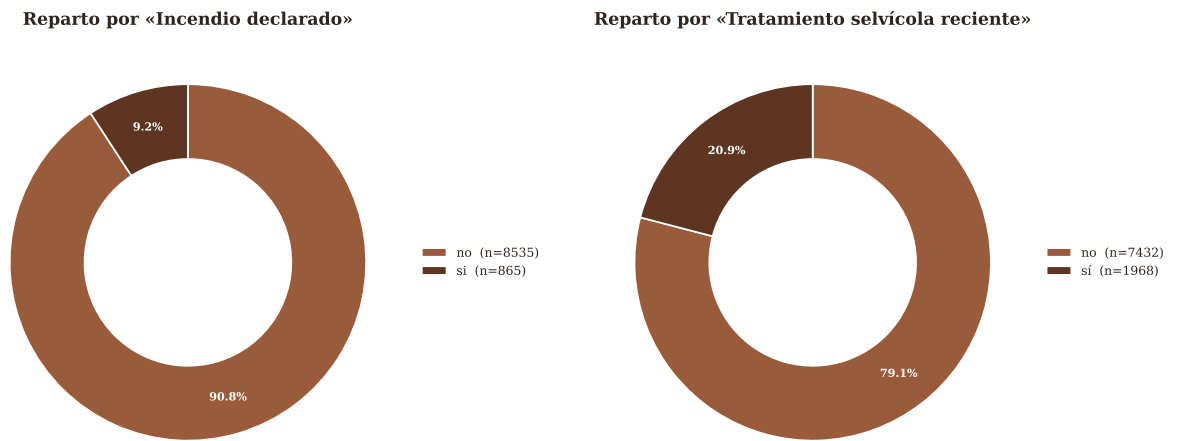


Figura 6. Reparto de registros por «Incendio declarado» (izquierda) y por «Tratamiento selvícola reciente» (derecha).

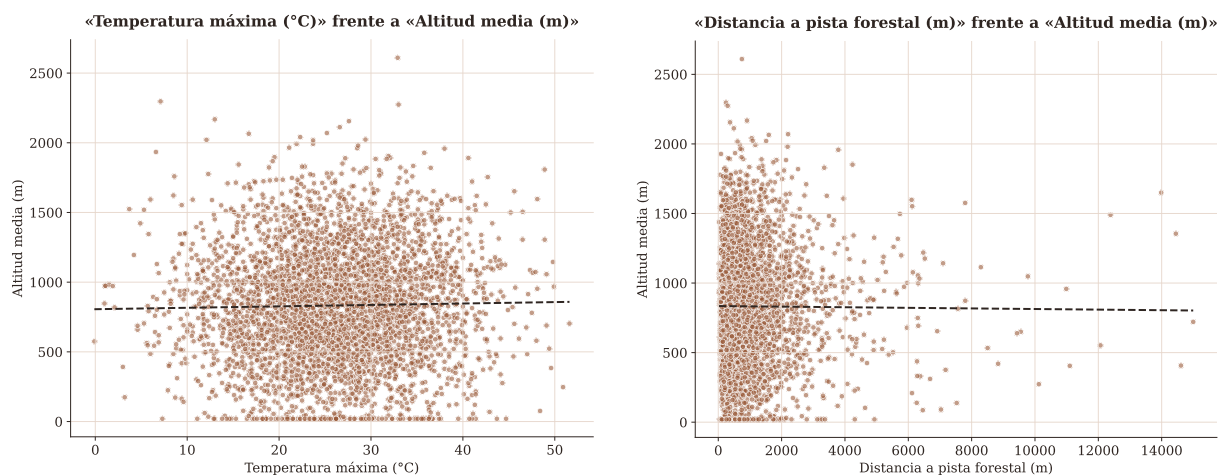


Figura 7. «Temperatura máxima (°C)» frente a «Altitud media (m)» (izquierda) y «Distancia a pista forestal (m)» frente a «Altitud media (m)» (derecha).

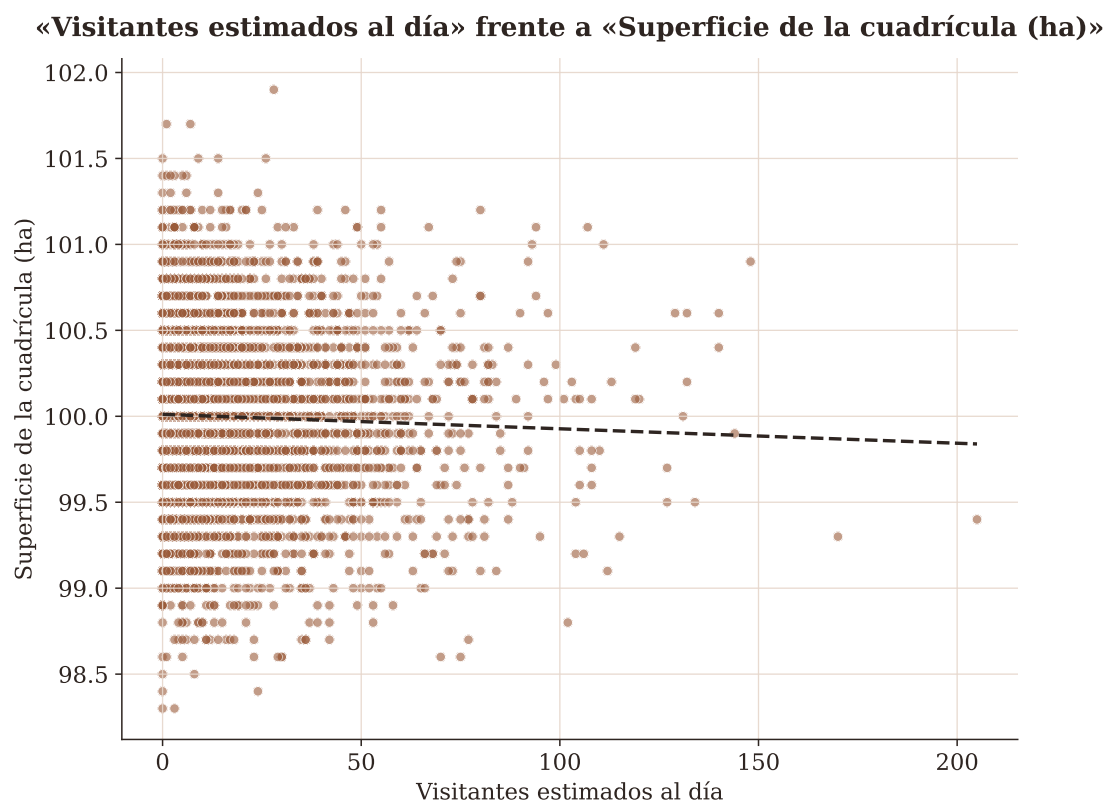


Figura 8. «Visitantes estimados al día» frente a «Superficie de la cuadrícula (ha)».

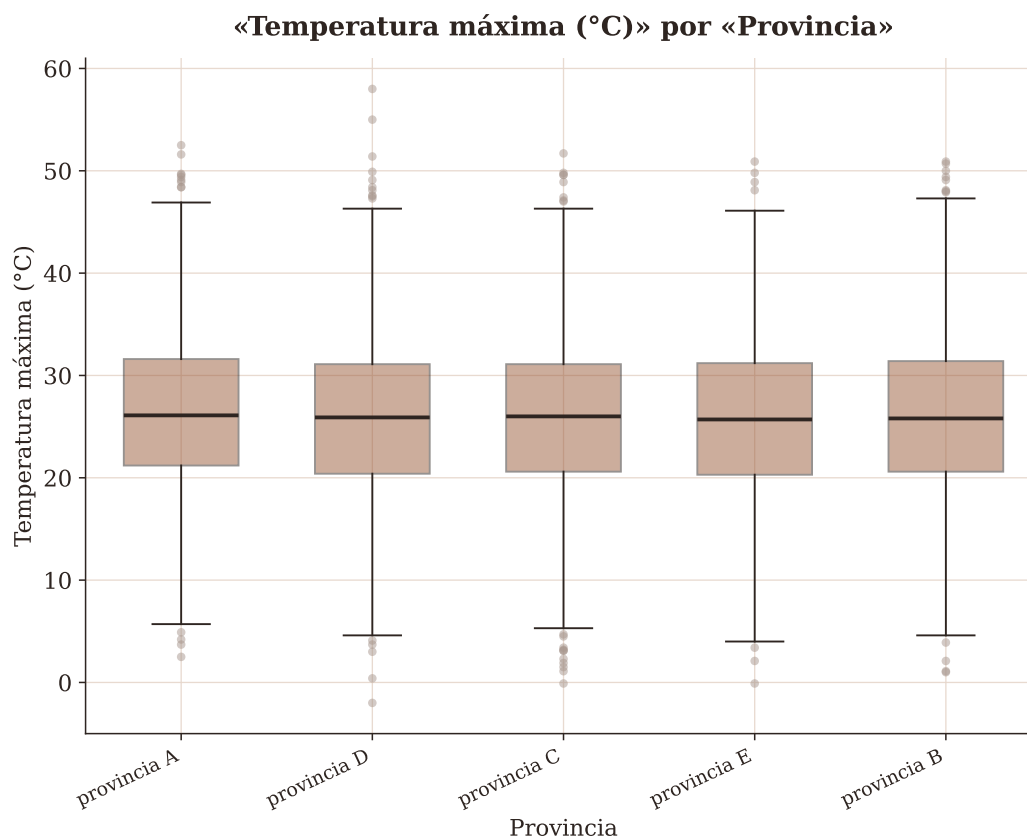


Figura 9. «Temperatura máxima (°C)» desagregado por «Provincia».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información de causalidad, como la proximidad de vías de comunicación, tendidos eléctricos o quemas agrícolas autorizadas, orientaría la prevención? Segundo, ¿qué datos de estado de la vegetación, como el índice de verdor obtenido por satélite, mejorarían la estimación del combustible disponible? Tercero, ¿qué variables de vigilancia, como la presencia de torres de observación o el despliegue de medios ese día, permitirían separar la detección de la ocurrencia? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué código de cuadrícula y fecha las uniría al fichero actual?